

Пример 3. Даны многочлены:

$$A = 5x^3y + 7x^3y^3 - 3x^2y - 2y,$$

$$B = -3x^3y^3 + 5x^3y + 4y,$$

$$C = 7x^2y - 7x^3y^3.$$

Запишите выражение  $-A + B - C$  и приведите многочлен к стандартному виду.

$$\begin{aligned} -A + B - C &= -(5x^3y + 7x^3y^3 - 3x^2y - 2y) + (-3x^3y^3 + 5x^3y + 4y) - (7x^2y - 7x^3y^3) = \\ &= \underbrace{-5x^3y - 7x^3y^3 + 3x^2y + 2y}_{\substack{\text{знаки изменились} \\ \text{на противоположные}}} - \underbrace{3x^3y^3 + 5x^3y + 4y}_{\substack{\text{знаки} \\ \text{не изменились}}} - \underbrace{7x^2y + 7x^3y^3}_{\substack{\text{знаки изменились} \\ \text{на противоположные}}} = \\ &= -3x^3y^3 - 4x^2y + 6y. \end{aligned}$$

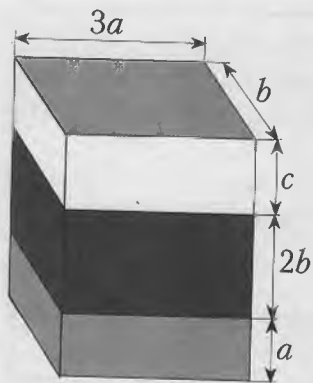
Пример 4. Раскройте скобки и приведите многочлен к стандартному виду.

$$3a^{n+3} + 4a^{n+2} - 6a^n - (-4a^{n+3} + 6a^{n+2} - 7a^n) =$$

$$\begin{aligned} &= \underbrace{3a^{n+3} + 4a^{n+2} - 6a^n}_{\substack{\text{знаки не изменились}}} + \underbrace{4a^{n+3} - 6a^{n+2} + 7a^n}_{\substack{\text{знаки изменились} \\ \text{на противоположные}}} = (3a^{n+3} + 4a^{n+3}) + (4a^{n+2} - 6a^{n+2}) + (-6a^n + 7a^n) = \\ &= a^{n+3} \cdot (3 + 4) + a^{n+2} \cdot (4 - 6) + a^n \cdot (-6 + 7) = 7a^{n+3} - 2a^{n+2} + a^n. \end{aligned}$$

16

## Умножение одночлена на многочлен



$$V = 3ab \cdot (a + 2b + c) \quad \text{или} \quad V = 3a^2b + 6ab^2 + 3abc.$$

$$3ab \cdot (a + 2b + c) = 3ab \cdot a + 3ab \cdot 2b + 3ab \cdot c = 3a^2b + 6ab^2 + 3abc.$$

Чтобы умножить одночлен на многочлен, нужно умножить одночлен на каждый член многочлена и полученные произведения сложить.

$$A(B + C + D) = AB + AC + AD$$

Пример. Выполните умножение:

$$1) (2n^2m - 3nm^2) \cdot (-4nm) = 2n^2m \cdot (-4nm) - 3nm^2 \cdot (-4nm) = -8n^3m^2 + 12n^2m^3;$$

$$2) -5a \cdot (2a^2 - 3ab) = -5a \cdot 2a^2 - 5a \cdot (-3ab) = -10a^3 + 15a^2b;$$

$$3) (2a^2 - 4ab + 5c^2) \cdot (-5bc) = 2a^2 \cdot (-5bc) - 4ab \cdot (-5bc) + 5c^2 \cdot (-5bc) = -10a^2bc + 20ab^2c - 25bc^3.$$

17

## Деление многочлена на одночлен

Чтобы многочлен разделить на одночлен, надо каждый член многочлена разделить на этот одночлен и полученные частные сложить.

$$(A + B + C) : D = A : D + B : D + C : D$$

Пример. Выполните деление:

$$1) (7a^3b^2 - 15ab^5 + 3ab^3) : (ab^2) = \frac{7a^3b^2}{ab^2} - \frac{15ab^5}{ab^2} + \frac{3ab^3}{ab^2} = 7a^2 - 15b^3 + 3b;$$

$$2) (0,6x^3y - 0,12x^2y^2) : 3x^2y = \frac{0,6x^3y}{3x^2y} - \frac{0,12x^2y^2}{3x^2y} = 0,2x - 0,04y;$$

$$3) (35a^{3m} + 2,5a^{5m}) : 0,5a^{2m} = \frac{35a^{3m}}{0,5a^{2m}} + \frac{2,5a^{5m}}{0,5a^{2m}} = \frac{350a^{3m}}{5a^{2m}} + \frac{25a^{5m}}{5a^{2m}} = 70a^m + 5a^{3m}.$$

## Умножение многочленов

Чтобы умножить многочлен на многочлен, надо каждый член одного многочлена умножить на каждый член другого многочлена и полученные произведения сложить.

$$(A + B)(\vec{X} + \vec{Y} + \vec{Z}) =$$

$$= AX + AY + AZ + BX + BY + BZ$$

Пример. Выполните умножение.

$$(3a^2 - 4ab + b^2) \cdot (2a - b) = 3a^2 \cdot 2a + 3a^2 \cdot (-b) - 4ab \cdot 2a + (-4ab) \cdot (-b) + b^2 \cdot 2a + b^2 \cdot (-b) =$$

$$= 6a^3 - \underline{3a^2b} - \underline{8a^2b} + \underline{4ab^2} + \underline{2ab^2} - b^3 = 6a^3 - 11a^2b + 6ab^2 - b^3.$$